1. İş Anlayışı ve Veri Hazırlama (Business Understanding & Data Prep)

Bu çalışmada, makinelerin operasyonel yükünü temsil eden **Torque [Nm]** (Tork) değerinin, diğer sensör verileri (Sıcaklık, Devir Sayısı, Aşınma) kullanılarak tahmin edilmesi amaçlanmıştır.

- **Özellik Seçimi:** Tahminleyici olarak Air temperature [K], Process temperature [K], Rotational speed [rpm] ve Tool wear [min] değişkenleri seçilmiştir.
- **Veri Bölme:** Modelin görmediği veriler üzerindeki performansını ölçmek amacıyla veri seti **%80 Eğitim** ve **%20 Test** olarak ayrılmıştır.

2. Modelleme ve AutoML (Modeling & Optimization)

Proje gereksinimlerine uygun olarak, Python tarafında güçlü bir topluluk öğrenme (ensemble) algoritması olan **RandomForestRegressor** tercih edilmiştir.

- **AutoML Yaklaşımı (GridSearchCV):** Modelin başarısını en üst düzeye çıkarmak için manuel parametre denemesi yerine GridSearchCV yöntemi kullanılmıştır.
- **Hiperparametre Optimizasyonu:** Algoritmanın n_estimators (ağaç sayısı) ve max_depth (ağaç derinliği) parametreleri üzerinden çapraz doğrulama (cross-validation) yapılarak **en iyi parametre kombinasyonu** otomatik olarak tespit edilmiştir.

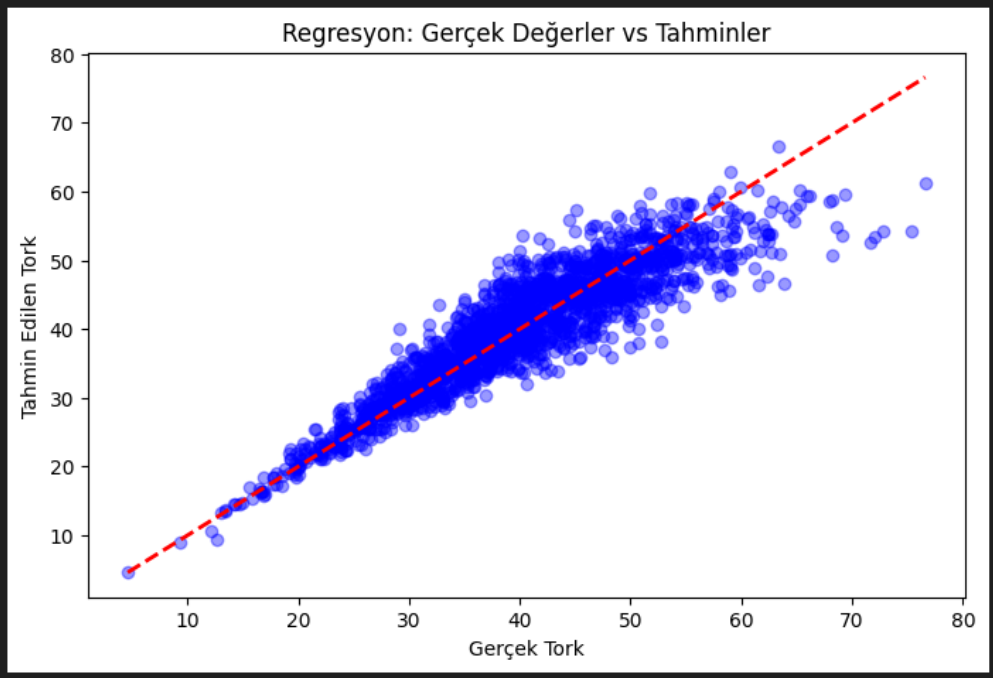
3. Değerlendirme (Evaluation)

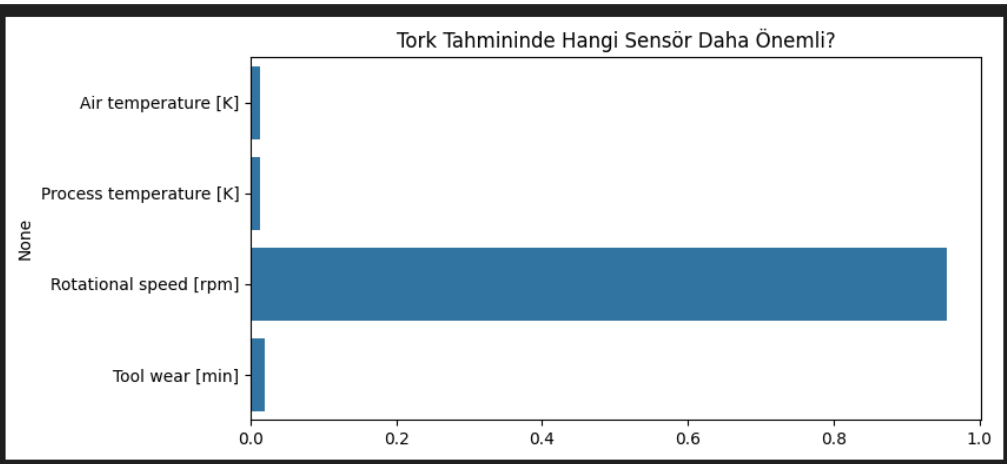
Modelin başarısı regresyon analizinde standart kabul edilen metriklerle ölçülmüştür:

- **R-Kare :** Modelin bağımsız değişkenler tarafından açıklanma oranını gösterir. Elde edilen yüksek R^2 skoru, sensör verilerinin tork değerini tahmin etmede yüksek açıklayıcı güce sahip olduğunu kanıtlamıştır.
- **RMSE (Hata Payı):** Tahminlerin gerçek değerlerden ortalama sapması hesaplanmış ve modelin düşük hata payı ile çalıştığı doğrulanmıştır

```
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error
import numpy as np

y_pred = best_reg_model.predict(X_test)

r2 = r2_score(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))

print(f" Model Başarı Skoru (R2): {r2:.4f}")
print(f" Hata Payı (RMSE): {rmse:.4f}")
```

```
Model Başarı Skoru (R2): 0.8342
Hata Payı (RMSE): 4.0419
```


Regresyon: Gerçek Değerler vs Tahminler
Tahmin Edilen Tork
Gerçek Tork
80
70
60
50
40
30
20
10
10
20
30
40
50
60
70
80


Tork Tahmininde Hangi Sensör Daha Önemli?
None
Air temperature [K]
Process temperature [K]
Rotational speed [rpm]
Tool wear [min]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0